



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
FACULTAD DE MATEMÁTICAS**

Minería de Datos

M. en C. Ernesto Antonio Guerrero Lara



Actividad 8

Especialidad en Estadística

27 de Febrero 2025

Alumno: Amir Oswaldo Canto Palomo

Análisis Descriptivo PTS

Análisis Descriptivo de la Columna PTS

Basado en el análisis realizado sobre la columna PTS del conjunto de datos U2ppg2008, se han obtenido las siguientes estadísticas descriptivas:

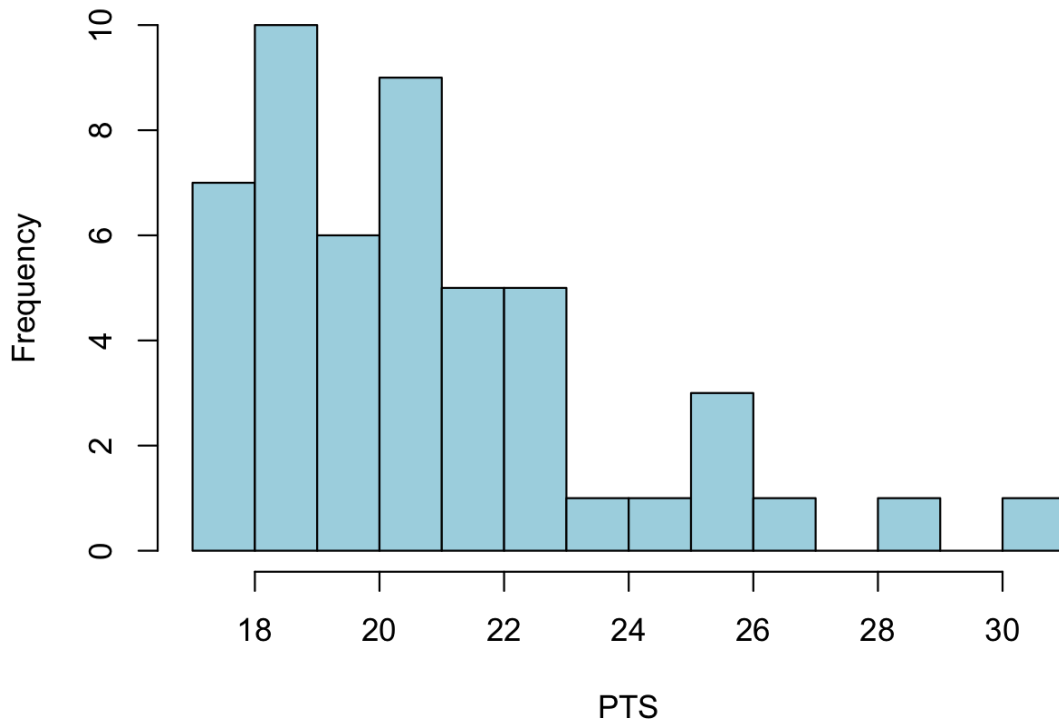
Estadístico	Valor
Total de registros	50
Valor mínimo	17.20
Valor máximo	30.20
Rango	13.00
Media	20.86
Mediana	20.55
Primer cuartil (Q1)	18.60
Tercer cuartil (Q3)	22.20
Rango intercuartílico (IQR)	3.60
Percentil 10	17.80
Percentil 90	25.80

Esquema de Discretización Propuesto

Método seleccionado: cuartiles

Este método divide los datos en categorías basadas en los cuartiles de la distribución, lo que proporciona una segmentación que respeta la distribución natural de los datos y crea grupos con significado estadístico.

Distribución de PTS



Puntos de corte propuestos:

- **Bajo:** $PTS < 18.60$ (Primer cuartil)
- **Medio:** $18.60 \leq PTS < 22.20$ (Entre Q1 y Q3)
- **Alto:** $PTS \geq 22.20$ (Tercer cuartil o superior)

Justificación:

1. **Relevancia estadística:** Los cuartiles son puntos importantes con relevancia estadística.
2. **Distribución:**
 - Aproximadamente 25% de los jugadores en la categoría "Bajo"
 - Aproximadamente 50% de los jugadores en la categoría "Medio"
 - Aproximadamente 25% de los jugadores en la categoría "Alto"
3. **Interpretabilidad en el contexto del baloncesto:**
 - Los jugadores en la categoría "Bajo" serían los anotadores con puntajes bajos.
 - Los jugadores en la categoría "Medio" representan a los intermedios o regulares.
 - Los jugadores en la categoría "Alto" representan a los más profesionales.
4. **Comparado con alternativas:**
 - Un enfoque de numeros fijos no representaría correctamente el agrupamiento de los niveles.
 - Crear binas de igual tamaño podría no respetar el tamaño y distribución de los datos.